



Web Design

CSS: Seletores, Cores, Tipografia e Layouts Básicos

Prof. Me. Deivison S. Takatu
Email: deivison.takatu@facens.br



AVISO - Regras de Negócio para o Projeto

- Ter pelo menos 5 páginas diferentes.
- Utilizar pelo menos 20 mídias (imagens, vídeos, áudios, etc).
- As páginas devem estar interligadas por links.
- Ter pelo menos 30 estilizações diferentes.
- O site deve ser responsivo (desktop, tablet e celular).
- Ter pelo menos 10 funcionalidades.
- Incluir um menu interativo.
- Conter pelo menos 30 commits no GitHub.
- Ter um README.md explicando o projeto.
- Realizar o Deploy do Projeto.



Benchmarking da Aplicação

- O benchmarking permite analisar aplicações, produtos e soluções existentes para identificar referências, padrões e oportunidades de melhoria antes do desenvolvimento.
- Por que realizar um benchmark?
 - Conhecer soluções semelhantes disponíveis no mercado;
 - Identificar padrões de interface e experiência do usuário;
 - Comparar funcionalidades e recursos oferecidos;
 - Encontrar boas práticas e oportunidades de melhoria;
 - Evitar problemas já identificados em outras soluções.



Prototipação da Aplicação

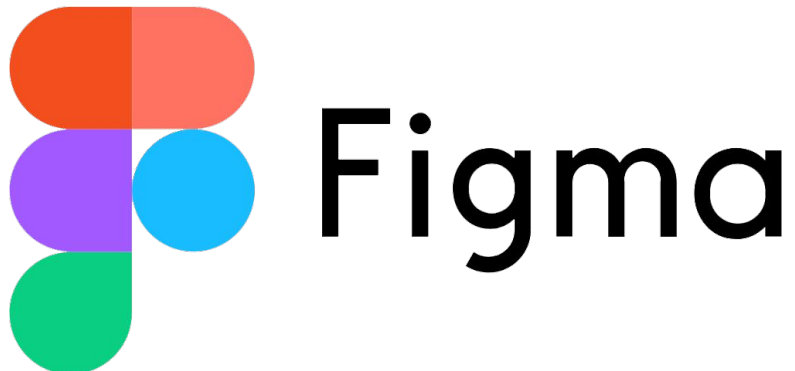
- A prototipação permite transformar ideias em interfaces visuais antes da implementação, facilitando a comunicação entre designers, desenvolvedores e clientes.
- Por que prototipar?
 - Visualizar a solução antes de programar;
 - Validar ideias com usuários e clientes;
 - Identificar problemas de usabilidade antecipadamente;
 - Iterar rapidamente sobre diferentes propostas;
 - Facilitar a transformação do protótipo em código.



Ferramentas de Prototipação

- Prototipação a partir de Imagens e Prompt;
- Plugins Figma: html.to.design; [Musho.ai](https://musho.ai/); etc;
- Ferramentas com IA, como o Stitch da Google;
- Exemplo prático: Exportação arquivo h2d.

Stitch



Cascading Style Sheets

O CSS não só define cores e fontes, como também controla margens, alinhamentos, larguras, alturas e elementos flutuantes, garantindo páginas organizadas e responsivas.

Com suas propriedades, é possível alinhar componentes, distribuir espaços e criar layouts elegantes que unem estética e funcionalidade.



Cascading Style Sheets

Muitas propriedades do CSS são semelhantes às usadas no HTML, mas oferecem maior flexibilidade e padronização.

Por exemplo, para definir um fundo vermelho em uma página, o exemplo em HTML e CSS seriam os seguintes:

- `<body bgcolor="#FF0000">`
- `body { background-color: #FF0000; }`



Cascading Style Sheets

- O CSS segue a estrutura seletor { propriedade: valor }.
- O seletor indica em qual tag HTML a regra será aplicada.
- A propriedade define o atributo a ser modificado, como a cor de fundo (background-color).
- O valor especifica a configuração desejada, como #FF0000 para vermelho.
- Essa combinação permite personalizar a aparência de páginas web.



Aplicação do CSS

- CSS In-line: Aplicado diretamente no elemento HTML, usando o atributo style. Indicado apenas para testes ou ajustes pontuais.
- CSS Interno: Definido dentro da tag <style> no cabeçalho da página. Útil quando o estilo será usado apenas em uma única página.
- **CSS Externo: Escrito em um arquivo separado .css e vinculado ao HTML com a tag <link>. É a forma mais recomendada, pois organiza e reutiliza o estilo em várias páginas.**



Aplicação do CSS - In Line

- O estilo in-line é aplicado diretamente em um elemento HTML utilizando o atributo style. Essa abordagem permite alterar rapidamente a aparência de um único componente, sem a necessidade de criar regras adicionais em arquivos separados.
- Exemplo:
 - `<p style="color: red; font-size: 20px;">Este é um texto em vermelho e maior</p>`



Aplicação do CSS - Interno

- O estilo interno é definido dentro da tag `<style>` do documento HTML. É ideal quando queremos aplicar estilos apenas a uma única página ou testar rapidamente mudanças visuais sem alterar outros arquivos.
- Exemplo:
 - `<style>`
 - `p { color: blue; font-size: 18px; }`
 - `</style>`



Aplicação do CSS - Externo

- O estilo externo é definido em um arquivo separado com extensão .css e vinculado ao documento HTML através da tag <link>. Essa abordagem é a mais recomendada para projetos maiores, pois permite centralizar todos os estilos em um único arquivo, facilitando a manutenção, a reutilização e a consistência visual em várias páginas do site.
- Exemplo:
 - <link rel="stylesheet" href="estilos.css">



Propriedades do CSS

- **Color (Cor do Texto):** Define a cor do texto dentro de um elemento.
 - Exemplo: `color: #ff0000;` ou `color: red;`
- **Background-color (Cor de Fundo):** Define a cor de fundo de um elemento.
 - Exemplo: `background-color: #0000ff;` ou `background-color: blue;`
- **Font-family (Família da Fonte):** Especifica a fonte a ser usada para o texto.
 - Exemplo: `font-family: Arial, sans-serif;`



Propriedades do CSS

- **Font-size (Tamanho da Fonte):** Controla o tamanho do texto. Pode ser definido em pixels, ems, rems, porcentagem, etc.
 - Exemplo: font-size: 16px; ou font-size: 1.2rem;
- **Margin (Margem Externa):** Controla o espaço fora das bordas de um elemento, criando distância entre ele e outros elementos.
 - Exemplo: margin: 20px; (uniforme) ou margin: 10px 5px 15px 20px; (top, right, bottom, left)
- **Padding (Preenchimento Interno):** Controla o espaço dentro das bordas de um elemento, entre a borda e seu conteúdo.
 - Exemplo: padding: 15px; (uniforme) ou padding: 10px 20px; (vertical, horizontal)



Propriedades do CSS

- **Border (Borda):** Define a espessura, o estilo e a cor da borda ao redor de um elemento.
 - Exemplo: `border: 2px solid black;`
- **Width e Height (Largura e Altura):** Controlam as dimensões de um elemento.
 - Exemplo: `width: 300px; height: 200px;`
- **Display (Exibição):** Define como um elemento é renderizado na página.
 - Exemplo: `display: block;`, `display: inline;` ou `display: flex;`



Propriedades do CSS

- **Position (Posicionamento):** Especifica o método de posicionamento de um elemento (estático, relativo, absoluto, fixo).
 - Exemplo: `position: relative;`, `position: absolute;` ou `position: fixed;`
- **Top, Right, Bottom, Left:** Usadas junto com a propriedade `position` para posicionar um elemento de forma precisa.
 - Exemplo: `top: 10px;` `left: 20px;`
- **Text-align (Alinhamento de Texto):** Controla o alinhamento horizontal do texto dentro de seu elemento container.
 - Exemplo: `text-align: center;` ou `text-align: justify;`



Propriedades do CSS

```
<> index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Propriedades CSS</title>
6      <link rel="stylesheet" href="style.css">
7  </head>
8  <body>
9      <div class="exemplo">
10         <h1>Exemplo de Propriedades CSS</h1>
11         <p>Este elemento demonstra várias propriedades CSS.</p>
12     </div>
13 </body>
14 </html>
```

Fonte: Elaboração Própria.



```
# style.css > ...
1  body {
2      margin: 20px;
3      padding: 0;
4      background-color: #f0f0f0;
5      font-family: Arial, sans-serif;
6  }
7
8  .exemplo {
9      color: #ff0000;
10     background-color: #0000ff;
11     font-family: 'Courier New', monospace;
12     font-size: 18px;
13     margin: 20px;
14     padding: 15px;
15     border: 2px solid black;
16     width: 300px;
17     height: 200px;
18     display: block;
19     position: relative;
20     top: 10px;
21     left: 20px;
22     text-align: center;
23 }
```

Fonte: <https://github.com/deivisontakatu/aula-css>



Propriedades do CSS

O CSS oferece uma vasta gama de propriedades que permitem controlar praticamente todos os aspectos visuais de uma página web. Além das propriedades básicas abordadas em aula, existem centenas de outras propriedades especializadas para criar layouts complexos, animações, efeitos visuais e designs responsivos.



Propriedades do CSS - Class e ID

- Classes permitem aplicar o mesmo estilo a múltiplos elementos, garantindo consistência visual e facilitando a manutenção do código.
 - Exemplo: `.botao-primario { background: blue; color: red; padding: 10px; }`
- IDs são utilizados para estilizar elementos únicos e específicos da página, além de permitirem a navegação via âncora e a manipulação via JavaScript de forma precisa.
 - Exemplo: `#cabecalho-principal { height: 80px; background: #333; }`



Atividade de Revisão

Link: <https://wayground.com/>

Material: <https://github.com/deivisontakatu/aula-css>



Atividade

1. Crie um projeto e utilize os arquivos index.html e style.css, incluindo o CSS de forma Externa ao HTML, através da tag <link>.
2. Sua tarefa é aplicar todas as propriedades CSS vistas em aula no projeto, garantindo que elas sejam utilizadas de forma clara no layout da página.
3. Inclua pelo menos 10 propriedades CSS adicionais para melhorar o design, a interatividade e a responsividade do site.



Atividade

4. Em seguida, utilize o Git no VS Code para integrar o projeto a um repositório no GitHub, inicializando o versionamento e realizando a publicação do código.
5. Realize melhorias no projeto e a adição de novos recursos, garantindo que o index.html tenha mais de 300 linhas e o style.css tenha mais de 200 linhas.
6. Por fim, comente todo o código explicando o que cada parte faz. Documente tudo em um arquivo com o código, repositório e prints e realize o envio na plataforma CANVAS.



Referências

- CARDOSO, Márdel Vinicius de Faria. Desenvolvimento Web para o ensino superior. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004. 277 p. ISBN 857323220X.
- CRANE, Dave; PASCARELLO, Eric; JAMES, Darren. Ajax em ação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 452 p. ISBN 8576051095.
- FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788565837484.
- FRAIN, Ben. Responsive web design with HTML5 and CSS3. Limited: Packt Publishing, 2012.
- HAROLD, Elliotte R. Refatorando HTML. Porto Alegre: Bookman, 2010. 1 recurso online. ISBN 9788577806706.
- LEMAY, Laura; COLBURN, Rafe; TYLER, Denise (colab.). Aprenda a criar páginas Web com HTML e XHTML em 21 dias. São Paulo: Pearson Education, 2002. 1110 p. ISBN 8534614288.
- MILETTO, Evandro Manara. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788582601969.
- PINTO, Marcos José. Adobe Edge Animate CC: animação e interatividade para a Web. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536518602.
- TERUEL, Evandro Carlos. HTML5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536519296.





Web Design



CSS: Seletores, Cores, Tipografia e Layouts Básicos

Prof. Me. Deivison S. Takatu
Email: deivison.takatu@facens.br

